

Chapitre 2: Probabilité conditionnelle et indépendance

SJTU-Paris Elite Institute of Technology

17 mars 2026



上海交通大学巴黎卓越工程师学院
Ecole d'Ingénieurs Paris SJTU



1 Probabilité conditionnelle

- Définition
- Propriétés fondamentales
- Formule de multiplication
- Formule des probabilités totales
- Formule de Bayes

2 Indépendance

- Indépendance de deux événements
- Indépendance mutuelle de plusieurs événements
- Indépendance d'expériences

1 Probabilité conditionnelle

2 Indépendance





Idée

Probabilité qu'un événement A se réalise sachant qu'un autre B (avec $P(B) > 0$) est réalisé. Notée $P(A|B)$.



Idée

Probabilité qu'un événement A se réalise sachant qu'un autre B (avec $P(B) > 0$) est réalisé. Notée $P(A|B)$.

Exemple 1 (Familles de deux enfants)

$\Omega = \{GG, GF, FG, FF\}$ équiprobables.

- $A = \text{« au moins une fille »} : P(A) = \frac{3}{4}$.
- $B = \text{« au moins un garçon »} : P(A|B) = \frac{2}{3}$ (car FF exclu).



Définition 1.1

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilisé, $B \in \mathcal{F}$ tel que $P(B) > 0$. Pour tout événement A ,

$$P(A|B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

On appelle $P(A|B)$ la **probabilité conditionnelle** de A sachant que B est réalisé.



- On se restreint à l'espace réduit $\Omega_B = B$.
- Exemple : Ω à 25 points, A en contient 15, B en contient 7, $A \cap B$ en contient 5.

$$P(A|B) = \frac{5/25}{7/25} = \frac{5}{7}, \quad P(B|A) = \frac{5/25}{15/25} = \frac{1}{3}.$$



- On se restreint à l'espace réduit $\Omega_B = B$.
- Exemple : Ω à 25 points, A en contient 15, B en contient 7, $A \cap B$ en contient 5.

$$P(A|B) = \frac{5/25}{7/25} = \frac{5}{7}, \quad P(B|A) = \frac{5/25}{15/25} = \frac{1}{3}.$$

Important

$P(\cdot|B)$ est une probabilité : elle vérifie les trois axiomes.



Propriété 1.1

Soit B fixé avec $P(B) > 0$.

- ① $P(A|B) \geq 0$ pour tout A .
- ② $P(\Omega|B) = 1$.
- ③ Si $A_1, A_2, \dots$ sont deux à deux incompatibles,

$$P\left(\bigcup_n A_n \mid B\right) = \sum_n P(A_n|B).$$



Propriété 1.2

Si $P(B) > 0$,

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B).$$

Plus généralement, pour n événements :

$$P(A_1 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2) \cdots P(A_n|A_1 \cdots A_{n-1}),$$

dès que les conditionnements sont définis.



Propriété 1.2

Si $P(B) > 0$,

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B).$$

Plus généralement, pour n événements :

$$P(A_1 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2) \cdots P(A_n|A_1 \cdots A_{n-1}),$$

dès que les conditionnements sont définis.

Exemple 2 (Pièces non conformes)

Un lot de 100 pièces contient 10 pièces non conformes. On prélève des pièces une par une sans remise. Quelle est la probabilité d'obtenir une pièce non conforme pour la première fois au troisième tirage ?



Urne : b noires, r rouges. Tirage d'une boule, puis on remet c boules de la même couleur et d de la couleur opposée.

- B_i = « noire au i -e tirage ».
- R_j = « rouge au j -e tirage ».



Urne : b noires, r rouges. Tirage d'une boule, puis on remet c boules de la même couleur et d de la couleur opposée.

- B_i = « noire au i -e tirage ».
- R_j = « rouge au j -e tirage ».

Exemple : deux rouges et une noire en trois tirages.

$$\begin{aligned}P(B_1 R_2 R_3) &= \frac{b}{b+r} \cdot \frac{r+d}{b+r+c+d} \cdot \frac{r+d+c}{b+r+2c+2d}, \\P(R_1 B_2 R_3) &= \frac{r}{b+r} \cdot \frac{b+d}{b+r+c+d} \cdot \frac{r+d+c}{b+r+2c+2d}, \\P(R_1 R_2 B_3) &= \frac{r}{b+r} \cdot \frac{r+c}{b+r+c+d} \cdot \frac{b+2d}{b+r+2c+2d}.\end{aligned}$$



$c = -1, d = 0$: tirage sans remise. Les probabilités sont symétriques en l'ordre.

$$P(B_1 R_2 R_3) = \frac{b r (r - 1)}{(b + r)(b + r - 1)(b + r - 2)}.$$

$c = 0, d = 0$: tirage avec remise (indépendance). Toutes les probabilités valent $\frac{br^2}{(b + r)^3}$.

$c > 0, d = 0$ 传染病模型 : modèle épidémique (renforcement de la couleur tirée).

$c = 0, d > 0$ 安全模型 : modèle de sécurité (tirer une rouge diminue la probabilité d'en tirer une autre).



Propriété 1.3

Soit $\{B_1, \dots, B_n\}$ une partition de Ω ($P(B_i) > 0$). Alors pour tout A ,

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A|B_i) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i).$$



Propriété 1.3

Soit $\{B_1, \dots, B_n\}$ une partition de Ω ($P(B_i) > 0$). Alors pour tout A ,

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i).$$

Cas particulier le plus simple ($0 < P(B) < 1$) :

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}).$$



Propriété 1.3

Soit $\{B_1, \dots, B_n\}$ une partition de Ω ($P(B_i) > 0$). Alors pour tout A ,

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A|B_i) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i).$$

Cas particulier le plus simple ($0 < P(B) < 1$) :

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}).$$

Démonstration. ■



Remarque 1.1

- ❶ La forme la plus simple : si $0 < P(B) < 1$,

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) \quad (1)$$

- ❷ On peut remplacer la condition de partition par B_i incompatibles et $A \subset \bigcup_i B_i$.
- ❸ La formule s'étend au cas d'une infinité dénombrable d'événements B_i .



Exemple 3

n billets dont un seul gagnant. Tirage sans remise. Probabilité que la 2e personne gagne?

- $A_1 =$ « le premier gagne », $P(A_1) = 1/n$.

- $P(A_2|A_1) = 0$, $P(A_2|\bar{A}_1) = \frac{1}{n-1}$.

$$P(A_2) = \frac{1}{n} \cdot 0 + \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} = \frac{1}{n}.$$

Même chance quel que soit le rang.



Exemple 4

Une compagnie d'assurance estime que les assurés se divisent en deux catégories : les sujets à risques et les prudents. Les statistiques montrent qu'un sujet à risque a une probabilité 0.4 d'avoir un accident dans l'année, tandis qu'un prudent a une probabilité 0.1. Si 20% des assurés sont des sujets à risque, quelle est la probabilité qu'un nouvel assuré ait un accident dans l'année ?



Propriété 1.4 (Bayes)

Soit $\{B_1, \dots, B_n\}$ une partition de Ω , $P(A) > 0$. Alors pour chaque i ,

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)}.$$



Propriété 1.4 (Bayes)

Soit $\{B_1, \dots, B_n\}$ une partition de Ω , $P(A) > 0$. Alors pour chaque i ,

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)}.$$

Interprétation : $P(B_i)$ = probabilité *a priori*, $P(B_i|A)$ = probabilité *a posteriori* après observation de A .



Exemple 5

Le taux d'incidence du cancer du foie dans une région est de 0.0004. Un test de dépistage par alphafoetoprotéine a une sensibilité de 99% (vrai positif si cancer) et une spécificité de 99.9% (vrai négatif si pas de cancer). Une personne est testée positive. Quelle est la probabilité qu'elle ait réellement un cancer ?



Example 6 (La fable de l'enfant et du loup)

Un enfant crie "Au loup!" alors qu'il n'y a pas de loup les deux premiers jours. Le troisième jour, le loup arrive, mais personne ne le croit. Analysons l'évolution de la confiance des villageois avec Bayes.

1 Probabilité conditionnelle

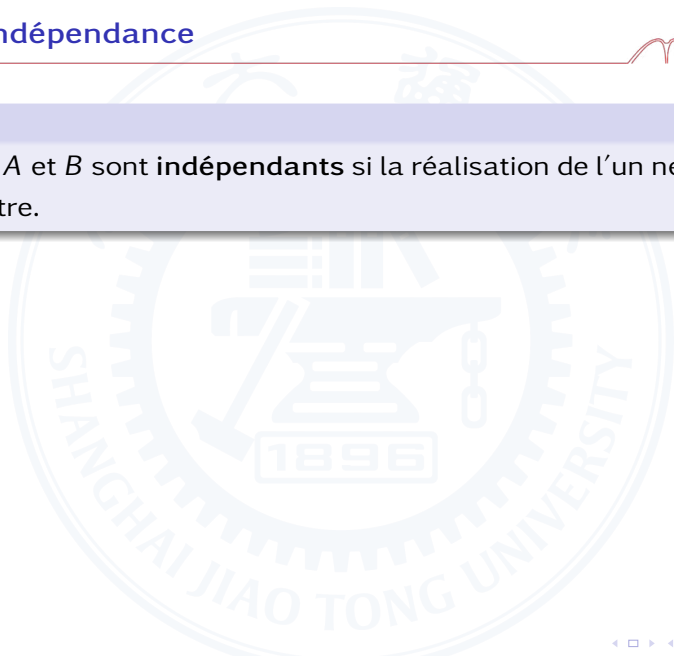
2 Indépendance





Idée

Deux événements A et B sont **indépendants** si la réalisation de l'un ne modifie pas la probabilité de l'autre.





Idée

Deux événements A et B sont **indépendants** si la réalisation de l'un ne modifie pas la probabilité de l'autre.

Définition 2.1

A et B sont indépendants ssi

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

(Cette relation reste valable même si $P(A) = 0$ ou $P(B) = 0$.)



Idée

Deux événements A et B sont **indépendants** si la réalisation de l'un ne modifie pas la probabilité de l'autre.

Définition 2.1

A et B sont indépendants ssi

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

(Cette relation reste valable même si $P(A) = 0$ ou $P(B) = 0$.)

Exemple 7

Jeu de 52 cartes : A = « pique », B = « valet ». $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{13}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{52} \rightarrow$ indépendants.



Propriété 2.1

Si A et B sont indépendants, alors A et $\bar{B}$ sont indépendants, $\bar{A}$ et B aussi, et $\bar{A}$ et $\bar{B}$ également.



Pour trois événements A, B, C :

Indépendance deux à deux 两两独立

$$P(AB) = P(A)P(B), P(AC) = P(A)P(C), P(BC) = P(B)P(C).$$

Indépendance mutuelle 相互独立

Les trois relations précédentes **et** $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$.



Pour trois événements A, B, C :

Indépendance deux à deux 两两独立

$$P(AB) = P(A)P(B), P(AC) = P(A)P(C), P(BC) = P(B)P(C).$$

Indépendance mutuelle 相互独立

Les trois relations précédentes **et** $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$.

Attention : deux à deux n'implique pas mutuelle, et réciproquement.



Définition 2.2

Les événements $A_1, \dots, A_n$ sont mutuellement indépendants si pour tout sous-ensemble d'indices $1 \leq i < j < k < \dots \leq n$, on a

$$\begin{cases} P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j), \\ P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k), \\ \dots \\ P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n). \end{cases} \quad (1.5.4)$$



- Toute sous-famille d'événements mutuellement indépendants est encore mutuellement indépendante.
- Remplacer certains événements par leurs complémentaires conserve l'indépendance mutuelle.
- Exemple : si A, B, C sont mutuellement indépendants, alors $A \cup B$ et C sont indépendants.



Exemple 8

Deux tireurs indépendants visent une cible. Le premier atteint avec probabilité 0.9, le second avec 0.8. Probabilité que la cible soit touchée ?



Exemple 9

Deux procédés de fabrication :

- ① Procédé 1 : 3 étapes indépendantes, probabilités de défaut 0.3, 0.2, 0.1.
- ② Procédé 2 : 2 étapes indépendantes, probabilités de défaut 0.3, 0.2.

Quel procédé donne la meilleure probabilité d'obtenir un produit conforme ?



Example 10

Deux tireurs s'affrontent. Ils tirent à tour de rôle sur une cible. Le premier (probabilité α) commence. Celui qui touche le premier gagne. Probabilités de gain pour chacun ?



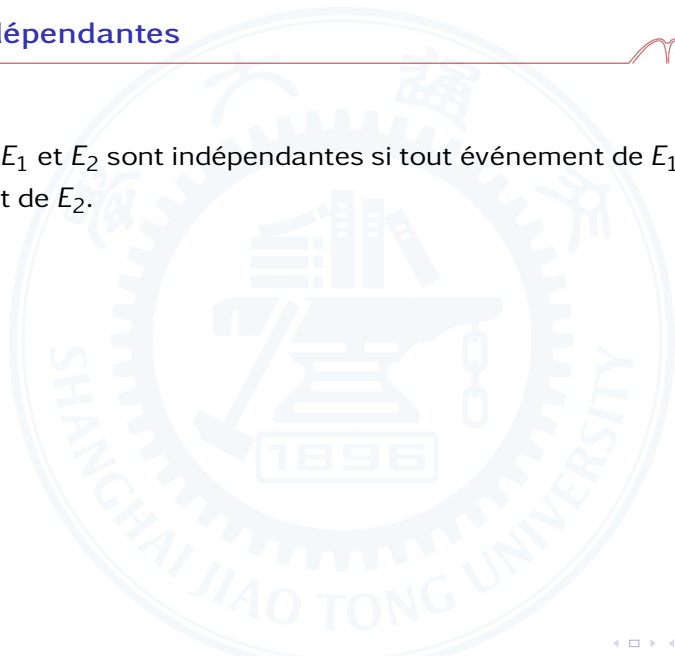
Exemple 11 (Fiabilité de systèmes)

Un système est composé de composants indépendants, chacun fonctionnant avec probabilité $p = 0.9$. Calculer la probabilité de fonctionnement pour :

- ① Système série S_1 (deux composants en série).
- ② Système parallèle S_2 (deux composants en parallèle).
- ③ Système en pont à 5 composants.

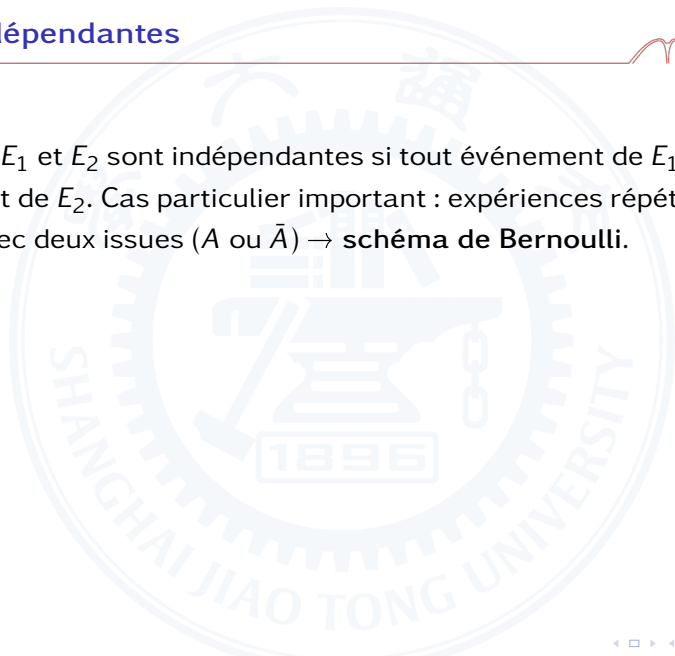


Deux expériences E_1 et E_2 sont indépendantes si tout événement de E_1 est indépendant de tout événement de E_2 .





Deux expériences E_1 et E_2 sont indépendantes si tout événement de E_1 est indépendant de tout événement de E_2 . Cas particulier important : expériences répétées indépendantes avec deux issues (A ou $\bar{A}$) → **schéma de Bernoulli**.





Deux expériences E_1 et E_2 sont indépendantes si tout événement de E_1 est indépendant de tout événement de E_2 . Cas particulier important : expériences répétées indépendantes avec deux issues (A ou $\bar{A}$) $\rightarrow$ **schéma de Bernoulli**.

Exemple 12 (Loterie hebdomadaire)

Chaque semaine, probabilité de gagner $= 10^{-5}$, indépendante. Sur 520 semaines, probabilité de ne jamais gagner :

$$(1 - 10^{-5})^{520} \approx 0.9948.$$

Il est donc normal de ne jamais gagner.